Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez

Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Autor: Sayegh, Thiago (62260) — Tutora: Dra. María Sol Kruse (IByME-CONICET)

Resumen

El reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos, como la stevia, crece año a año, pero se desconocen sus efectos a largo plazo sobre el cerebro en desarrollo. Este trabajo evaluó el consumo de un extracto de *Stevia rebaudiana* Bertoni (4 % v/v), comparado con sacarosa (10 % p/v) y agua, iniciado en la etapa juvenil (PD25) o en la adultez (PD75) de ratas macho Sprague-Dawley. Tras 25 días de exposición y 25 de acceso exclusivo a agua, se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR), la separación de patrones espaciales (SLR) y la neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX), y se aplicó un análisis multivariado con aprendizaje automático.

La sacarosa consumida en la etapa juvenil aumentó la conducta tipo ansiosa, alteró la memoria de reconocimiento a las 2 h, 24 h y 7 días, deterioró la separación de patrones y redujo los neuroblastos hipocampales en proliferación. La stevia no reprodujo estos efectos: aumentó la exploración del centro del *open field*, alteró la memoria de reconocimiento solo de forma aislada, preservó la separación de patrones y, en el análisis multivariado, se ubicó junto a los controles en la discriminación, aun cuando los juveniles consumieron más del doble de edulcorante que los adultos. La stevia sería, por lo tanto, una alternativa al azúcar menos perjudicial durante el desarrollo.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, edulcorantes no calóricos, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal.